9 Cuerpos geométricos

Los cuerpos geométricos más sencillos (prismas, pirámides, cilindros, conos, troncos, esferas) eran conocidos y manejados por las antiguas civilizaciones. Para el cálculo de áreas y volúmenes, los egipcios poseían procedimientos a los que, probablemente, llegaron de forma experimental. Unos producían resultados exactos y otros aproximados, aunque ellos no distinguían entre unos y otros y les daban a todos la misma validez. Dichos procedimientos eran descripciones de los pasos que había que dar para obtener la magnitud buscada: "la medida de la parte superior se multiplica por sí misma, se divide por cuatro y se suma…". Actualmente pondríamos una fórmula para resumir el proceso.

El mundo griego recogió estos conocimientos y los enriqueció teóricamente.

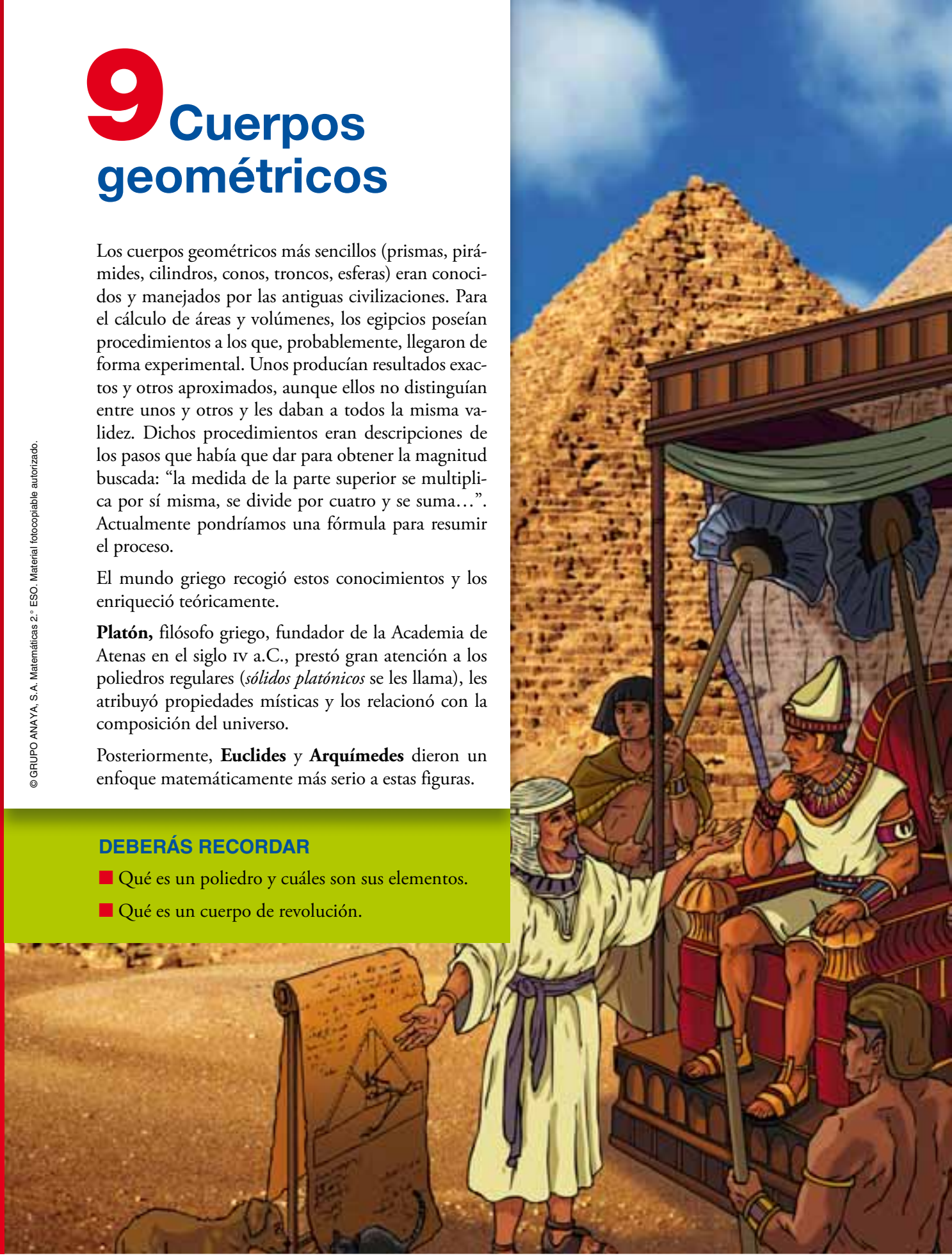
Platón, filósofo griego, fundador de la Academia de Atenas en el siglo IV a.C., prestó gran atención a los poliedros regulares (*sólidos platónicos* se les llama), les atribuyó propiedades místicas y los relacionó con la composición del universo.

Posteriormente, **Euclides** y **Arquímedes** dieron un enfoque matemáticamente más serio a estas figuras.

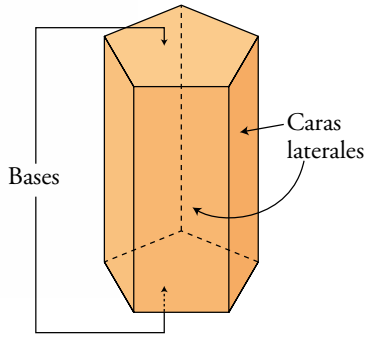
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.° ESO. Material fotocopiable autorizado.

DEBERÁS RECORDAR

- Qué es un poliedro y cuáles son sus elementos.
- Qué es un cuerpo de revolución.

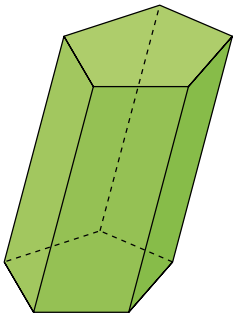


1 Prismas



PRISMA RECTO

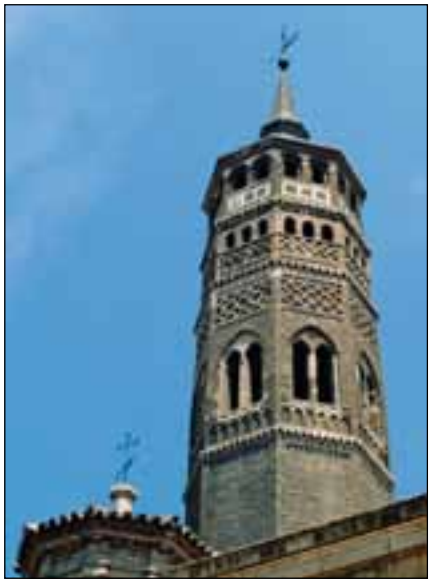
- Un **prisma** es un poliedro limitado por dos polígonos iguales y paralelos (llamados **bases**) y varios paralelogramos (llamados **caras laterales**).
- La **altura** del prisma es la distancia entre las bases.
- Si todas las caras laterales son rectángulos, serán perpendiculares a las bases, y entonces se llama **prisma recto.**
- Si las caras laterales no son perpendiculares a las bases, se llama **prisma oblicuo.**


PRISMA OBLICUO

- Las aristas laterales de un prisma son segmentos iguales y paralelos entre sí. En los prismas rectos son perpendiculares a las bases y coinciden con la altura.

Etimología

Prisma. Viene del griego. Significa *lo que ha sido serrado*, porque las caras laterales del prisma están como serradas.


Las formas prismáticas se presentan con mucha frecuencia.

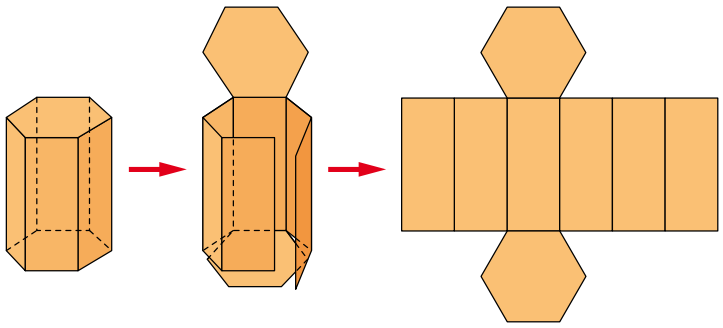
Clasificación según el polígono de las bases

Dependiendo de que las bases sean triángulos, cuadriláteros, pentágonos, etc., el **prisma** se llama **triangular, cuadrangular, pentagonal,** etc.

Los prismas rectos cuyas bases son polígonos regulares se llaman **prismas regulares.**

Desarrollo de un prisma recto

Si cortamos un prisma recto a lo largo de algunas de sus aristas, lo abrimos y ponemos las caras sobre un plano, se obtiene lo siguiente:



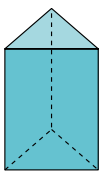
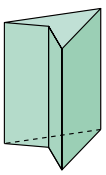
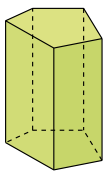
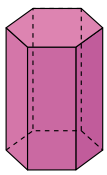
El desarrollo lateral de un prisma recto es un rectángulo. La longitud de su base es el perímetro de la base del prisma, y su altura, la altura del prisma.

Actividades

1 Di qué tipo de prisma es cada uno de los siguientes.

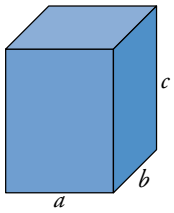
Indica cuáles son regulares.

Dibuja el desarrollo del primero de ellos.

a) 
b) 
c) 
d) 

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ortoedro



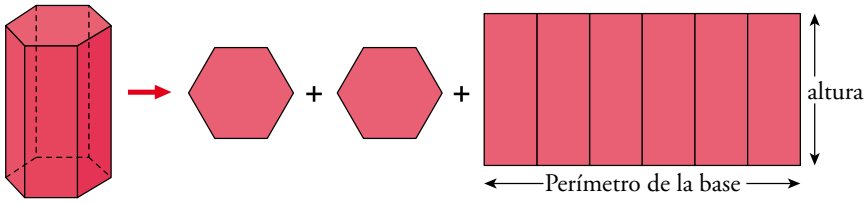
Un prisma recto cuya base es un rectángulo se llama **ortoedro.**

El área total de un ortoedro de dimensiones a, b y c es:

$$A_{\text{TOTAL}} = 2(ab + bc + ac)$$

Superficie de un prisma

El desarrollo del prisma permite ver con toda claridad cuál es su área:

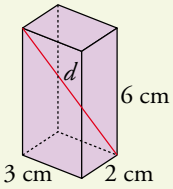


ÁREA LATERAL = perímetro de la base · altura

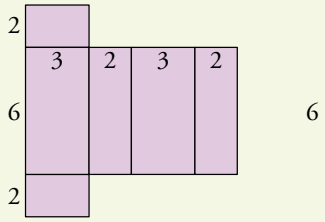
ÁREA TOTAL = ÁREA LATERAL + 2 · ÁREA DE LA BASE

Ejercicios resueltos

1. Hallar el área total de este ortoedro:



1.



$A_{\text{TOTAL}} = 2(6 \cdot 3 + 6 \cdot 2 + 2 \cdot 3) = 72 \text{ cm}^2$

2. Hallar el área total de un cubo de 5 dm de arista.

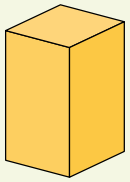
2. Cada cara tiene un área de $A = 5^2 = 25 \text{ dm}^2$.

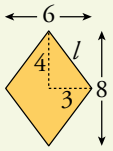
El área total es: $A_{\text{TOTAL}} = 6 \cdot 25 = 150 \text{ dm}^2$

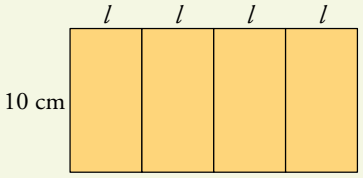


3. Las bases de un prisma recto son rombos cuyas diagonales miden 8 cm y 6 cm. La altura del prisma es 10 cm. Hallar su área total.

3.







Lado de la base: $l = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \text{ cm}$

$A_{\text{BASE}} = 8 \cdot 6/2 = 24 \text{ cm}^2$

$A_{\text{LAT}} = (4 \cdot 5) \cdot 10 = 200 \text{ cm}^2$

$A_{\text{TOTAL}} = A_{\text{LAT}} + 2A_{\text{BASE}} = 200 + 2 \cdot 24 = 248 \text{ cm}^2$

Actividades

2 Las dimensiones de un ortoedro son 4 cm, 3 cm y 12 cm. Halla el área total.

3 Halla el área total de un cubo de 10 cm de arista.

4 La altura de un prisma recto es de 20 cm. Sus bases son trapecios rectángulos con las siguientes características: las bases del trapecio miden 11 cm y 16 cm, y la altura, 12 cm. Halla el área total del prisma.

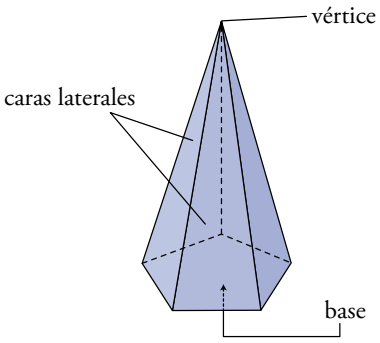
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Pirámides

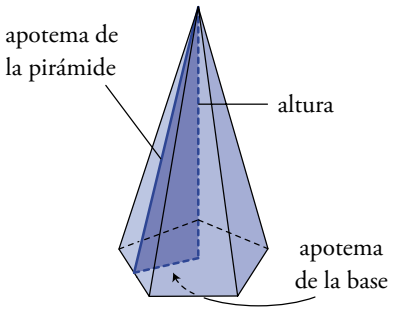
Etimología

Pirámide. Viene del griego *pyros, fuego,* por ser piramidal la forma de la llama. Y también por tener esta forma las piras (cosas apiladas para ser quemadas).

- Una **pirámide** es un poliedro que tiene por **base** un polígono cualquiera, y por **caras laterales,** triángulos con un vértice común, que se llama **vértice** de la pirámide.
- La **altura** de la pirámide es la distancia del vértice al plano de la base.
- Una **pirámide** es **regular** cuando la base es un polígono regular y el vértice se proyecta sobre el centro de ese polígono.



- En una pirámide regular, todas las aristas laterales son iguales y las caras laterales son triángulos isósceles iguales. Las alturas de los triángulos se llaman **apotemas** de la pirámide.



- La **apotema** de una pirámide regular es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son la altura de la pirámide y la apotema del polígono de la base.
- Las **pirámides** se llaman **triangulares, cuadrangulares, pentagonales…** según que el polígono de la base sea un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono, etc.

Nota histórica

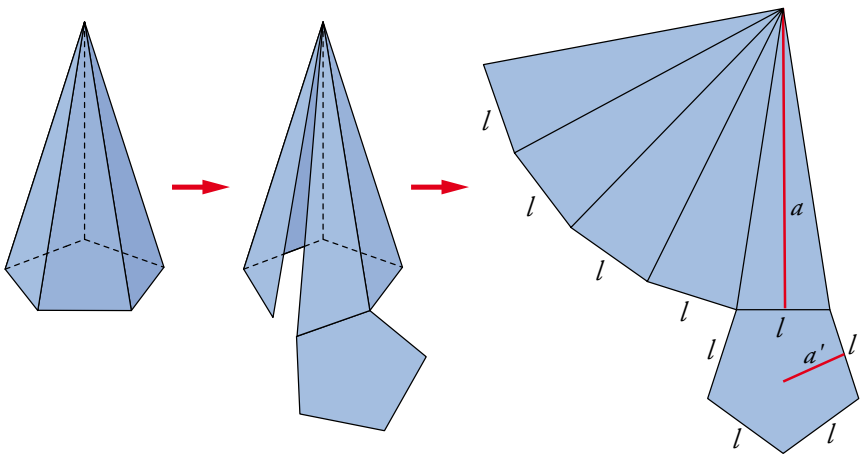


Las pirámides de Egipto fueron construidas como sepulcros de los faraones hace varios miles de años.

Son regulares y cuadrangulares. La mayor de ellas, la de Keops, tiene 146 m de altura y el lado de su base mide 230 m.

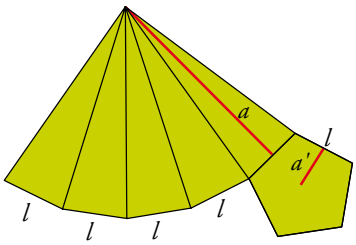
Desarrollo de una pirámide regular

Si cortamos a lo largo de algunas aristas de una pirámide regular, la abrimos y extendemos su caras sobre el plano, obtenemos lo siguiente:



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.° ESO. Material fotocopiable autorizado.

Superficie de una pirámide regular



El área lateral de una pirámide regular es la suma de las áreas de los n triángulos iguales (n es el número de lados de la base):

$$A_{LAT} = \frac{\text{perímetro de la base} \cdot a}{2}$$

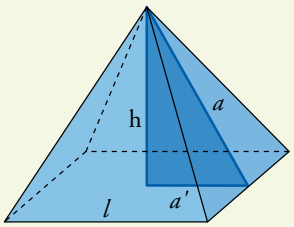
Puesto que la base es un polígono regular, su área es $\frac{\text{perímetro} \cdot a'}{2}$.

Por tanto:

$$A_{TOTAL} = A_{LAT} + A_{BASE} = \frac{\text{perímetro de la base} \cdot a}{2} + \frac{\text{perímetro de la base} \cdot a'}{2}$$

Ejercicio resuelto

Hallar la superficie lateral de la pirámide de Keops descrita en la página anterior.



h = 146 m

l = 230 m

a' = 230 : 2 = 115 m

Empecemos por calcular la apotema a:

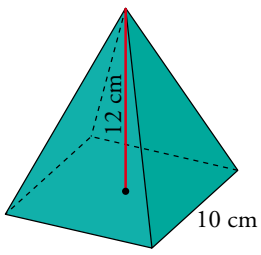
$$a = \sqrt{h^2 + (a')^2} = \sqrt{146^2 + 115^2} = \sqrt{34\,541} = 186 \text{ m}$$

$$A_{LAT} = \frac{\text{perímetro de la base} \cdot a}{2} = \frac{(4 \cdot 230) \cdot 186}{2} = 85\,560 \text{ m}^2$$

Solución: La superficie lateral de la pirámide de Keops es de 85 560 m^2.

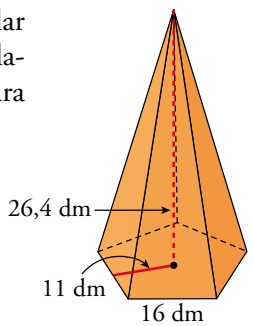
Actividades

1 Halla el área total de una pirámide regular cuya base es un cuadrado de 10 cm de lado y cuya altura es de 12 cm.



2 La base de una pirámide regular es un pentágono de 16 dm de lado y 11 dm de apotema. La altura de la pirámide es de 26,4 dm.

Halla su área total.



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

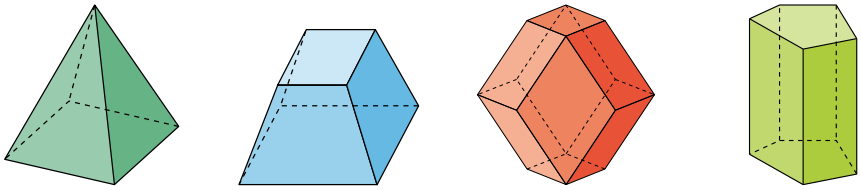
3 Poliedros regulares

Etimología

Poliedro. En griego, *poli* = muchos y *edro* = cara.

Icosaedro. En griego, *eikós* = veinte.

Los prismas y las pirámides, así como otros cuerpos geométricos limitados por caras poligonales se llaman, como ya sabes, **poliedros.**



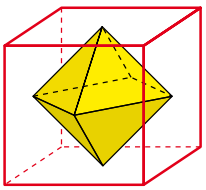
El área total de un poliedro es la suma de las áreas de los polígonos que lo forman.

Algunos poliedros con ciertas características se llaman **regulares.**

Un **poliedro** se llama **regular** cuando cumple estas dos condiciones:

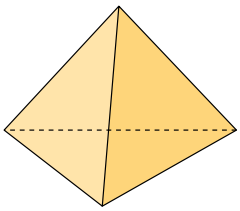
- Sus caras son polígonos regulares idénticos.
- En cada vértice del poliedro concurre el mismo número de caras.

¡Qué curioso!



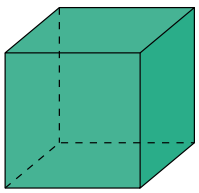
Si unimos los puntos medios de las caras de un cubo se obtiene un octaedro y si hacemos lo mismo con el icosaedro se obtiene un dodecaedro.

Sólo hay cinco poliedros regulares:



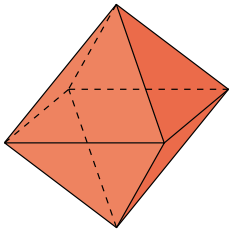
TETRAEDRO

(Cuatro caras triángulos)



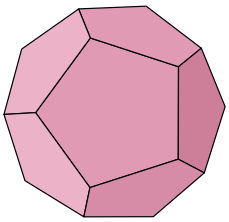
CUBO

(Seis caras cuadrados)



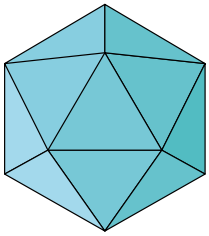
OCTAEDRO

(Ocho caras triángulos)



DODECAEDRO

(Doce caras pentágonos)



ICOSAEDRO

(Veinte caras triángulos)

Actividades

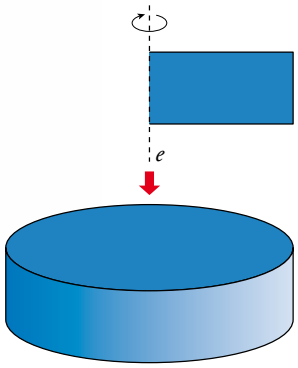
1 Cuenta el número de caras (C), de vértices (V) y de aristas (A) de cada uno de estos cinco poliedros. Comprueba que en todos ellos se cumple:

$$C + V - A = 2$$

Comprueba que también se cumple esta relación en los demás poliedros que has manejado.

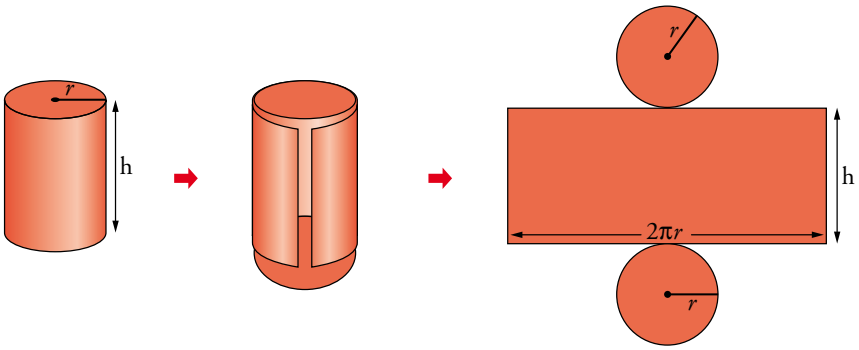
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Cilindros



- Haciendo girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados, se genera un **cilindro recto.** Es, pues, un cuerpo de revolución.
- Las **bases** de un cilindro recto son círculos. La distancia entre las bases se llama **altura.**

Desarrollo y superficie de un cilindro recto



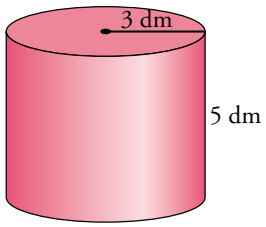
Se aprecia que la pared lateral del cilindro es un rectángulo cuya base es igual al perímetro del círculo, $2\pi r$, y cuya altura, h, es la del cilindro. Por tanto:

ÁREA LATERAL = $2\pi r \cdot h$

ÁREA TOTAL = ÁREA LATERAL + ÁREA DE LAS DOS BASES = $2\pi rh + 2\pi r^2$

Etimología

Cilindro. Del griego *kulindo,* que significa *enrollado*, pues el cilindro tiene forma de rollo o cosa enrollada.



Ejercicio resuelto

Hallar el área lateral y el área total del cilindro del margen.

$A_{LAT} = 2\pi \cdot 3 \cdot 5 = 30\pi = 94{,}2 \text{ dm}^2$

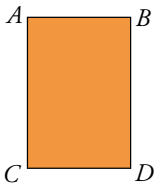
$A_{TOTAL} = 94{,}2 + 2\pi \cdot 3^2 = 94{,}2 + 56{,}52 = 150{,}72 \text{ dm}^2$

Actividades

1 Dibuja en tu cuaderno los cilindros que se generan al hacer girar este rectángulo:

a) Alrededor de *CD*.

b) Alrededor de *BD*.

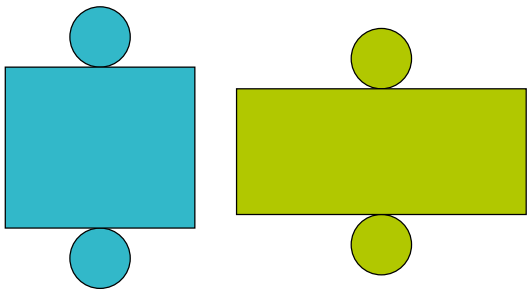


2 ¿Qué cantidad de chapa se necesita para construir un depósito cilíndrico cerrado de 0,6 m de radio de la base y 1,8 m de altura?

3 Se han de impermeabilizar el suelo y las paredes interiores de un aljibe cilíndrico abierto por arriba. El radio de su base mide 4 m, y la altura, 5 m. Si cuesta 18 € impermeabilizar 1 m^2, ¿cuál es el coste de toda la obra?

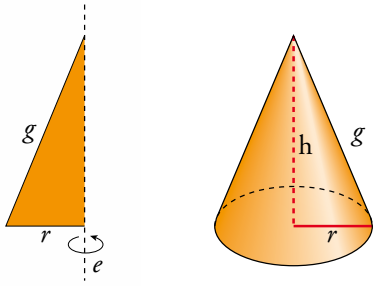
4 Dibuja el desarrollo de un cilindro recto cuya base tiene 2 cm de radio y cuya altura es de 8 cm.

5 Toma algunas medidas y decide cuál de los siguientes desarrollos corresponde a un cilindro.



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

5 Conos

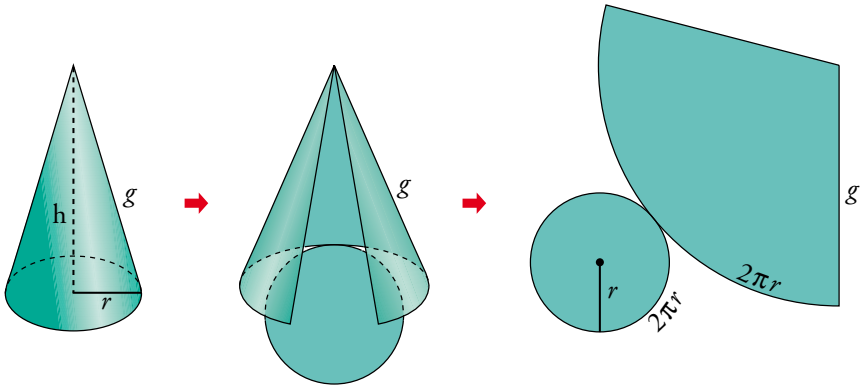


h, r y g cumplen la relación:

$$g^2 = h^2 + r^2$$

- Haciendo girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de los catetos, se obtiene un **cono recto.** Es, pues, un cuerpo de revolución.
- La **altura** es la distancia del vértice a la base. El segmento g (hipotenusa del triángulo rectángulo) recibe el nombre de **generatriz.**

Desarrollo y superficie de un cono recto



ÁREA LATERAL = πrg

ÁREA TOTAL = ÁREA LATERAL + ÁREA DE LA BASE = $\pi rg + \pi r^2$

Ejercicios resueltos

1. Hallar el área total de un cono en el que $r = 6$ cm y $g = 10$ cm.

1. $A_{TOTAL} = \pi \cdot 6 \cdot 10 + \pi \cdot 6^2 = 188{,}5 + 113{,}1 = 301{,}6 \text{ cm}^2$

2. Hallar el área total de un cono en el que $r = 5$ cm y $h = 12$ cm.

2. Hemos de empezar calculando el valor de la generatriz:

$$g = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13 \text{ cm}$$

$$A_{TOTAL} = \pi \cdot 5 \cdot 13 + \pi \cdot 5^2 = 204{,}2 + 78{,}5 = 282{,}7 \text{ cm}^2$$

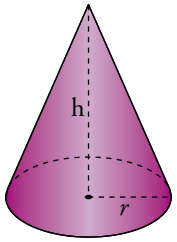
Actividades

1 Calcula el área lateral y el área total de este cono, sabiendo que:

$r = 13$ cm, $h = 85$ cm

Empieza por calcular g:

$$g = \sqrt{r^2 + h^2}$$

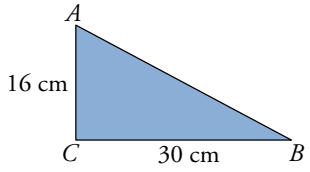


2 Dibuja los conos que se obtienen al hacer girar este triángulo rectángulo:

a) Alrededor de AC.

b) Alrededor de BC.

Halla el área total de ambos.



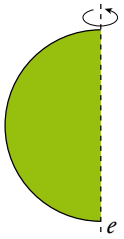
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

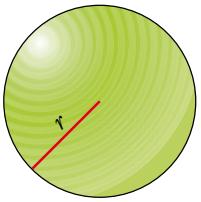
6 Esferas

Etimología

En griego, *sfaira* significa "pelota".

- La **esfera** se genera haciendo girar un semicírculo alrededor de su diámetro. Es, pues, un cuerpo de revolución que queda determinado por su radio, r.

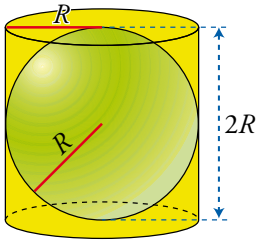




Superficie de la esfera

La superficie de la esfera se llama **superficie esférica.** Solo se puede desarrollar sobre el plano aproximadamente. Sin embargo, sí podemos medir su área mediante una sencilla fórmula.

Imaginemos la esfera envuelta por un cilindro que se ajusta por completo a ella. Pues bien, *el área de la esfera es igual que el área lateral de ese cilindro.*



$$A_{\text{LATERAL DEL CILINDRO}} = 2\pi R \cdot 2R = 4\pi R^2$$

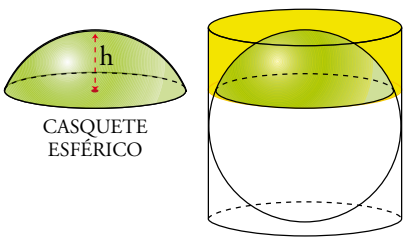
El área de la superficie esférica de radio R es $A = 4\pi R^2$.

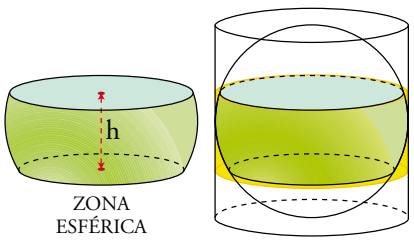
Esta relación entre la esfera y el cilindro que la envuelve es muy interesante, porque vale también para porciones de esfera limitadas por planos paralelos.

No te olvides

El área de un casquete esférico o de una zona esférico es igual a la porción correspondiente del cilindro tangente a la esfera:

$$2\pi R\,\text{h}$$





Ejercicio resuelto

La cúpula de un edificio tiene una altura de 4 m y corresponde a una esfera de 9 m de radio. Calcular su superficie.

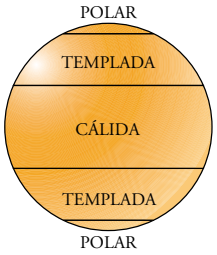
$$S = 2\pi \cdot 9 \cdot 4 \approx 226\ \text{m}^2$$

Actividades

1 En una esfera terrestre escolar de 20 cm de radio están señaladas las zonas climáticas.

Sabemos que cada casquete polar tiene 2 cm de altura, y cada zona templada, 10 cm de altura.

Halla la superficie de cada zona climática.



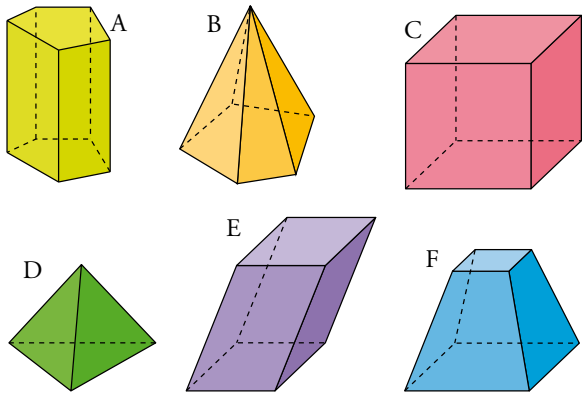
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

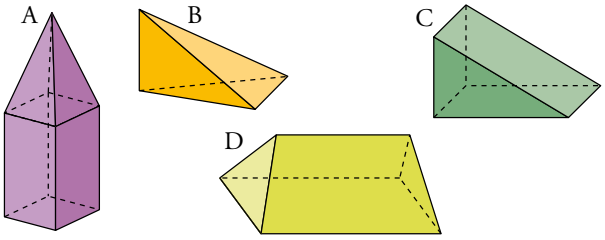
Tipos de cuerpos geométricos

1 ▼▽▽ Di, justificadamente, qué tipo de poliedro es cada uno de los siguientes:



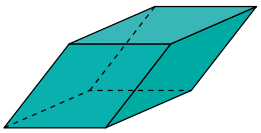
¿Hay entre ellos algún poliedro regular?

2 ▼▽▽ Algunos de los siguientes poliedros no son catalogables entre los que ya conocemos (prisma, pirámide, tronco de pirámide, poliedro regular). Señálalos y cataloga los demás.



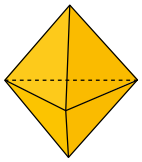
3 ▼▽▽ ¿Una pirámide cuadrangular regular es un poliedro regular? Explica por qué.

4 ▼▼▽ Esta figura está formada por seis rombos idénticos:



Aunque sus caras son iguales y concurren tres de ellas en cada vértice, no es un poliedro regular. Explica por qué.

5 ▼▽▽ Este poliedro está formado por seis triángulos equiláteros iguales. Sin embargo, no es un poliedro regular. Explica por qué.



6 ▼▽▽ ¿Hay algún poliedro regular que sea prisma? ¿Y alguno que sea pirámide?

7 ▼▽▽ ¿Cuáles de las siguientes figuras son cuerpos de revolución? Cataloga las que puedas: cilindro, cono, esfera, tronco…

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

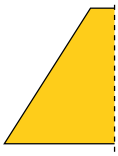
8 ▼▼▽ Al girar cada una de las siguientes figuras planas alrededor del eje que se indica, se genera un cuerpo de revolución. Dibújala en tu cuaderno.

a) 
b) 
c) 

Relaciona cada una de las figuras que has dibujado con una del ejercicio anterior.

9 ▼▼▽ Dibuja la figura plana y el eje alrededor del que ha de girar para generar la lámpara (apartado a) del ejercicio 7), la taza (b), suprimiéndole el asa, y el bolo (d).

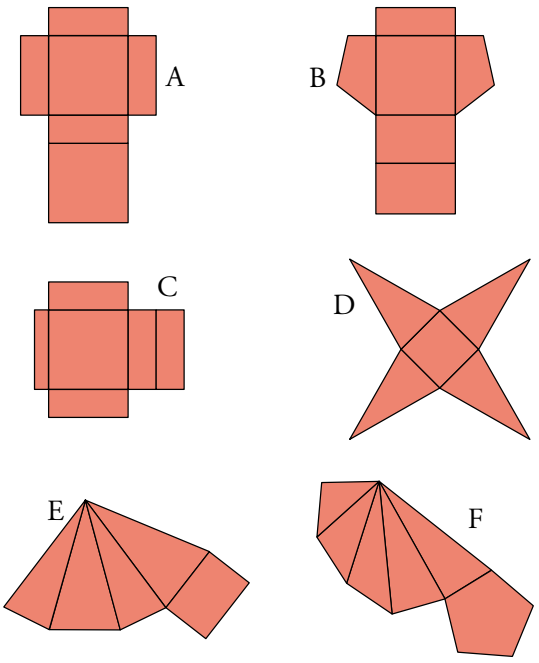
10 ▼▼▽ Dibuja el cuerpo de revolución que se engendra en cada uno de los siguientes casos:

a) 
b) 
c) 
d) 

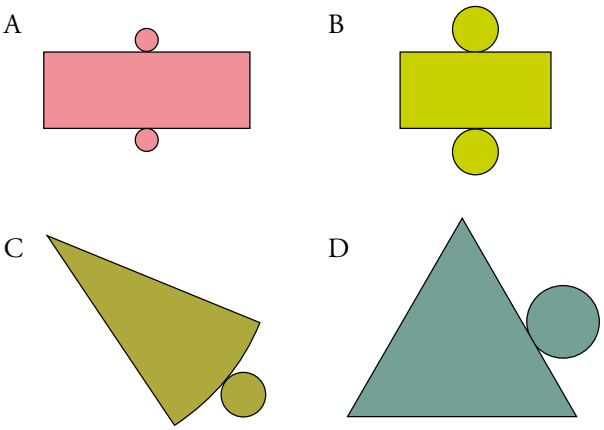
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.° ESO. Material fotocopiable autorizado.

Desarrollo de cuerpos geométricos

11 ▼▼▽ ¿Con cuáles de los siguientes desarrollos se puede completar un poliedro? Contesta razonadamente.



12 ▼▼▽ ¿Cuáles de los siguientes desarrollos corresponden a cuerpos de revolución? Dibújalos.

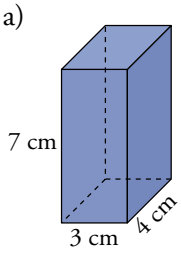


13 ▼▼▽ Dibuja el desarrollo de una pirámide hexagonal regular cuyas aristas laterales midan 6 cm, y las de la base, 4 cm.

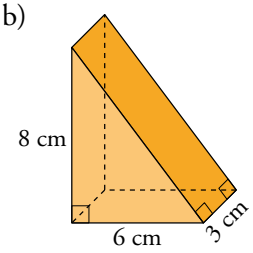
Áreas sencillas

Halla el área total de los siguientes cuerpos geométricos:

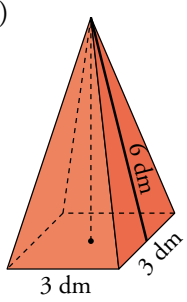
14 ▼▽▽ a)



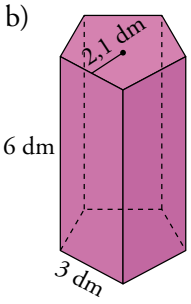
b)



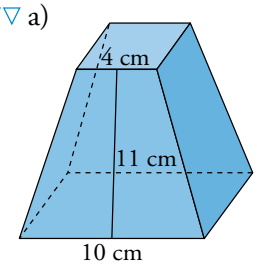
15 ▼▽▽ a)



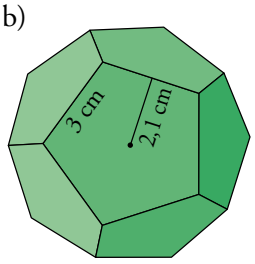
b)



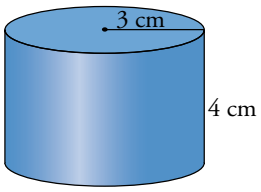
16 ▼▽▽ a)



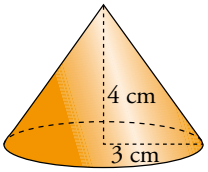
b)



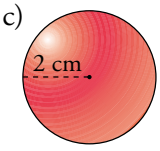
17 ▼▽▽ a)



b)



c)



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Aplica lo aprendido

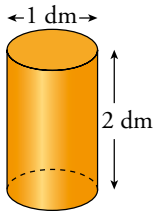
18 ▼▼▽ Halla el área de un tetraedro regular de 10 cm de arista.

19 ▼▼▽ Halla el área total de un prisma recto de 15 cm de altura cuyas bases son rombos de diagonales 16 cm y 12 cm.

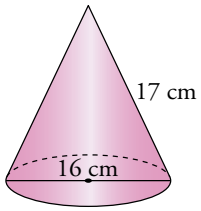
20 ▼▼▽ La base de una pirámide regular es un cuadrado de 6 dm de lado. Su altura es de 4 dm. Halla su área total.

21 ▼▼▽ Halla el área total de estos cuerpos:

a)



b)



22 ▼▼▽ Calcula el área total de un ortoedro de dimensiones 3 cm, 4 cm y 12 cm.

23 ▼▽▽ Halla las superficies del casquete esférico de 2 dm de altura y de una zona esférica de 4 dm de altura contenidos en una esfera de 10 dm de diámetro.

Resuelve problemas

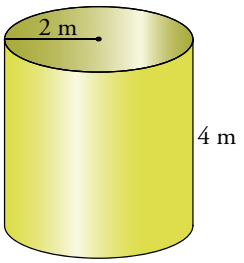
24 ▼▼▽ Queremos forrar un cajón de embalaje de dimensiones 0,6 m × 0,5 m × 0,4 m con una chapa metálica.

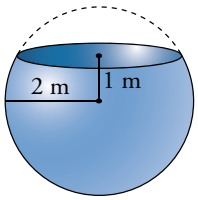
a) ¿Cuánto costará hacerlo si la chapa está a 18 €/m^2?

b) Si queremos cubrir las aristas con un embellecedor de madera de 23 €/m, ¿cuánto dinero hemos de pagar?

25 ▼▼▽ Deseamos construir con alambres el esqueleto de todos los poliedros regulares, de modo que cada una de las aristas mida 1 dm. ¿Qué cantidad de alambre utilizaremos en cada uno de ellos?

26 ▼▼▽ Un pintor ha cobrado 1 000 € por impermeabilizar el interior del depósito sin tapa de la izquierda. ¿Cuánto deberá cobrar por impermeabilizar el depósito de la derecha, también sin tapa?



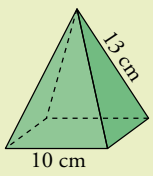


Autoevaluación

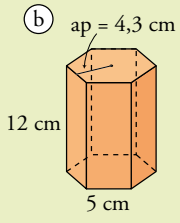
¿Sabes hallar la superficie de algunos poliedros y cuerpos de revolución, obteniendo previamente alguno de sus elementos, si fuera necesario?

Halla el área total de los siguientes cuerpos:

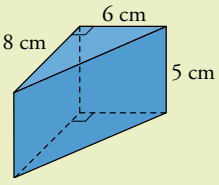
1 (a)



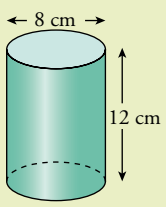
(b)



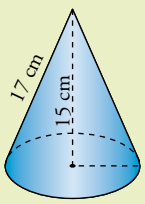
(c)



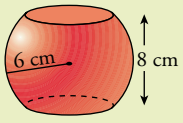
2 (a)



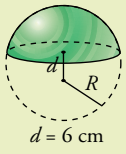
(b)



(c)



(d)



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.